
LAPORAN PRAKTIKUM INTERNET OF THINGS

Praktikum 1: Fondasi Arsitektur Internet of Things (IoT) dan Mikrokontroler



Disusun oleh :

Nama : Restu anggara

NPM : 25782051

Kelas : TRI-2B

Dosen :

Dr.Ir.Septafiansyah Dwi Putra,S.T.,M.T.

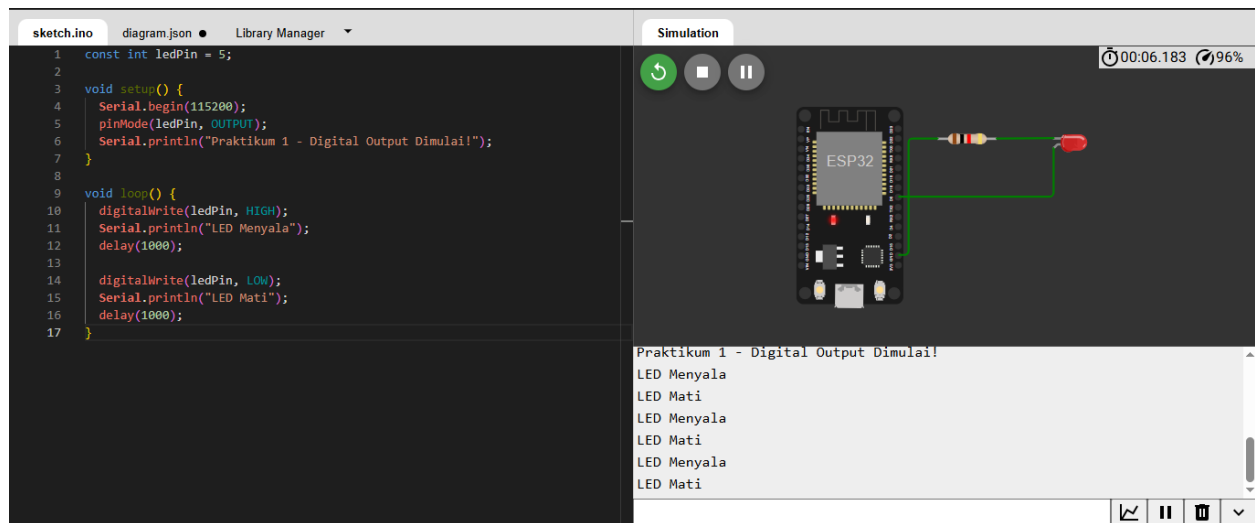
Agus Ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Andi Saptono,S.Kom

**TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG**

2026/2027

1. Laporan praktikum 1 Digital Output (Menyalakan LED)



Langkah Kerja Rangkaian:

1. Pasang NodeMCU pada breadboard.
2. Pasang LED pada baris kosong di breadboard. Perhatikan kakinya:
 - Kaki yang lebih panjang adalah Anoda (Positif).
 - Kaki yang lebih pendek (dan terdapat sisi datar di tepi plastik kepala LED) adalah Katoda (Negatif).
3. Hubungkan pin D1 (GPIO 5) dari NodeMCU ke kaki Anoda LED menggunakan kabel jumper.
4. Hubungkan kaki Katoda LED ke salah satu ujung Resistor 220 Ohm.
5. Hubungkan ujung Resistor lainnya ke jalur GND pada NodeMCU. (Catatan: Resistor berfungsi sebagai pembatas arus agar LED tidak terbakar).

Penjelasan:

Rangkaian ini menggunakan NodeMCU dan LED sebagai contoh output digital. LED dihubungkan ke pin D1 (GPIO 5) menggunakan resistor 220 Ω untuk membatasi arus, lalu resistor itu disambungkan ke GND.

Program mengatur pin D1 sebagai OUTPUT. Dalam loop(), LED dinyalakan dengan tingkat tinggi selama satu detik, lalu dimatikan dengan tingkat rendah selama satu detik. Status LED juga terlihat pada Serial Monitor dengan kecepatan baud 115200.

Akhirnya, LED berkedip setiap satu detik, sementara layar Serial Monitor menampilkan kalimat "LED Menyala" dan "LED Mati" secara bergantian.